

3. 변수를 포함한 명제와 한정자

- 명제: 참과 거짓으로 판별할 수 있는 문장 · 수식
- 변수를 포함한 명제(예: $x+1 \geq 2$)?
 - 변수의 범위(한정자, Quantifier) 지정 필요

1) 명제함수

2) 한정자

3-1) 명제함수

- 논의영역(Universe of Discourse) D
 - 명제에 포함된 변수 x 가 속하게 될 범위
- 명제함수(Propositional Function) $P(x)$
 - 논의영역 D 에 속하는 변수 x 를 포함하여 진릿값을 판별할 수 있는 문장 · 수식
 - [예제 1-24] 명제함수 $P(x, y)$ 가 $x=2y$ 일 때, $P(1, 2)$ 와 $P(2, 1)$ 의 진릿값은?
 - $P(1, 2)$: $1=2 \times 2 \quad 1 \neq 4 \quad \therefore$ 거짓
 - $P(2, 1)$: $2=2 \times 1 \quad 2=2 \quad \therefore$ 참

3-2) 한정자-1

- 한정자(Quantifier): 논역영역의 범위를 정의
- 전체한정자(전칭기호, Universal Quantifier) $\forall$
 - 논역영역에 속하는 모든 값
 - $\forall xP(x)$: 논역영역 U 에 속하는 모든 x 에 대해 $P(x)$ 는 참
 - 논역영역의 모든 원소에 대해 만족할 경우에만 참이 됨
- 존재한정자(존재기호, Existential Quantifier) $\exists$
 - 논역영역에 속하는 어떤 값
 - $\exists xP(x)$: 논역영역 U 에 속하는 어떤 x 에 대해 $P(x)$ 는 참
 - 논역영역의 원소 중 하나라도 만족할 경우에는 참이 됨

3-2) 한정자-2

- [예제 1-26] $D = \{x \mid 0 < x \leq 4, x \text{는 양의 정수}\}$ 인 논의영역에 대하여, 명제함수 $P(x)$ 가 $x^2 < 10$ 일 때 다음 명제의 진릿값은?

① $\forall x P(x)$

② $\exists x P(x)$

논의영역 $D = \{1, 2, 3, 4\}$

- ① 논의영역에 포함되는 모든 원소 x 에 대해 $P(x)$ 가 참이어야 명제의 진릿값은 참이다.

$\therefore P(4) = 16 > 10$ 이므로 $\forall x P(x)$ 는 거짓.

- ② 논의영역에 포함되는 어떤 원소 x 에 대해 $P(x)$ 가 참이면 명제의 진릿값은 참이다.

$\therefore P(1) < P(2) < P(3) < 16$ 이므로 $\exists x P(x)$ 는 참.

3-2) 한정자-3

- [예제 1-27] 실수 x, y 에 대해 명제함수 $P(x, y)$ 가 $x^2 < y^2$ 일 때 다음 명제의 진릿값은?

③ $\forall x \exists y P(x, y)$

④ $\exists x \forall y P(x, y)$

- ③ 모든 x 에 대해 $P(x, y)$ 를 만족하는 y 가 하나라도 있으면 명제의 진릿값은 참이다. 모든 x 에 대해 $|x| < |y|$ 를 만족하는 y 가 적어도 하나는 있으므로 주어진 명제함수에 대한 명제 $\forall x \exists y P(x, y)$ 는 참.
- ④ 모든 y 에 대해 $P(x, y)$ 를 만족하는 x 가 하나라도 있으면 명제의 진릿값은 참이다. 모든 y 에 대해 $|x| < |y|$ 를 만족하는 x 는 없으므로 $\exists x \forall y P(x, y)$ 는 거짓(y 가 0일 경우 $|x| < |y|$ 를 만족하는 x 는 없음).

4. 논리

- 1) 논리와 추론
- 2) 정당한 추론(유효 추론)
- 3) 논리적 추론 법칙

4-1) 논리와 추론

- 추론(Inference)

- 어떤 명제가 참인 것을 근거로 하여 다른 명제가 참임을 유도하는 방식

- 가정/전제(Hypothesis), 결론(Conclusion)

- 근거가 되는 참인 명제가 가정 또는 전제가 되고, 유도되는 명제가 결론이 됨

4-2) 정당한 추론(유효추론)-1

[전제] 학생들은 학교에서 공부를 한다.

[전제] 영희는 학생이다.

[결론] ∴ 영희는 학교에서 공부를 한다.

- 위의 전제 중에서 하나라도 거짓이 있으면 결론을 유도할 수 없음

- **정당한 추론(유효추론)**

- 주어진 전제(참)에 의해 유도된 결론이 참인 추론

- **부당한 추론(허위추론)**

- 주어진 전제(참)에 의해 유도된 결론이 거짓인 추론

4-2) 정당한 추론(유효추론)-2

비가 오면 우산을 가지고 간다.

$$p \rightarrow q$$

비가 온다.

$$p$$

우산을 가지고 간다.

$$q$$

• 유효추론(예) $\leftrightarrow$

허위추론(예)

$$p \rightarrow q \quad \& \quad p \quad \therefore \quad q$$

$$p \rightarrow q \quad \& \quad q \quad \therefore \quad p$$

전제	결론	전제
p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

결론	전제	전제
p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

4-3) 논리적 추론 법칙-1

법칙 이름	추론 법칙	항진 명제
논리곱(Conjunction)	$p \text{ \& } q$ $\therefore p \wedge q$	없음
선언적 부가 (Disjunctive Addition)	$p \quad \therefore p \vee q$	$p \rightarrow (p \vee q)$
단순화(Simplification)	$p \wedge q \quad \therefore p \text{ (} q \text{)}$	$(p \wedge q) \rightarrow p \text{ (} q \text{)}$
긍정논법(Modus Ponens)	$p \text{ \& } p \rightarrow q$ $\therefore q$	$[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$
부정논법(Modus Tollens)	$\neg q \text{ \& } p \rightarrow q$ $\therefore \neg p$	$[\neg q \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow \neg p$
선언적 삼단논법 또는 소거 (Disjunctive Syllogism)	$p \vee q \text{ \& } \neg p$ $\therefore q$	$[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$
가설적 삼단논법 또는 추이 (Hypothetical Syllogism)	$p \rightarrow q \text{ \& } q \rightarrow r$ $\therefore p \rightarrow r$	$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$

4-3) 논리적 추론 법칙-2

- [예제 1-30] 논리적 추론법칙을 이용하여 다음 추론의 결론이 참인지 판별하시오.

A: $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow \neg r$

B: $\neg r \rightarrow \neg s$

C: s

$\therefore q$

- 전제 A, B에 대해 가설적 삼단논법에 의해 D:
 $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow \neg s$
- 전제 D, C에 대해 부정논법에 의해 E: $\neg(\neg p \vee \neg q)$
- 전제 E에 대해 드모르간의 법칙에 의해 F: $p \wedge q$
- 전제 F에 대해 단순화 법칙에 의해 q 가 유도된다.
 $\therefore q : \{\text{전제가 참이면}\} \text{ 추론의 결론은 항상 참이 된다.}$